

De descenso sostenido a aceleración

Cambio de régimen en la tasa de homicidios de Ecuador, 2007–2023

Alan Del Rosario

5 de julio de 2026

Resumen Se evalúa si una tendencia lineal única describe la tasa anual de homicidios intencionales de Ecuador entre 2007 y 2023. Nueve modelos segmentados compiten mediante BIC y se someten a sensibilidad en logaritmos y leave-one-out. El quiebre seleccionado es 2019; la pendiente ajustada pasa de negativa a fuertemente positiva. El análisis es descriptivo y no identifica causas.

Tabla de contenidos

1 Planteamiento	1
2 Datos	1
3 Método	2
4 Resultados	2
5 Robustez	3
6 Interpretación y límites	3
7 Implicación ejecutiva	3
8 Reproducibilidad	4
9 Apéndice: selección de modelos	4
Bibliografía	4

Estado editorial. Demostración final pendiente de revisión independiente y aprobación de Alan. No publicar como resultado definitivo.

1 Planteamiento

La tasa de homicidios es una señal agregada del nivel de violencia letal, pero su trayectoria puede contener regímenes distintos. Este documento pregunta si una tendencia única resume el período 2007–2023 o si los datos favorecen un cambio de pendiente. No estima causas ni efectos de política.

2 Datos

Se utiliza World Development Indicators, indicador [VC.IHR.PSRC.P5](#), cuya fuente primaria es UNODC. El indicador mide homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes [1]. El tramo 2007–2023 contiene 17 observaciones continuas; no se imputan los años ausentes anteriores.

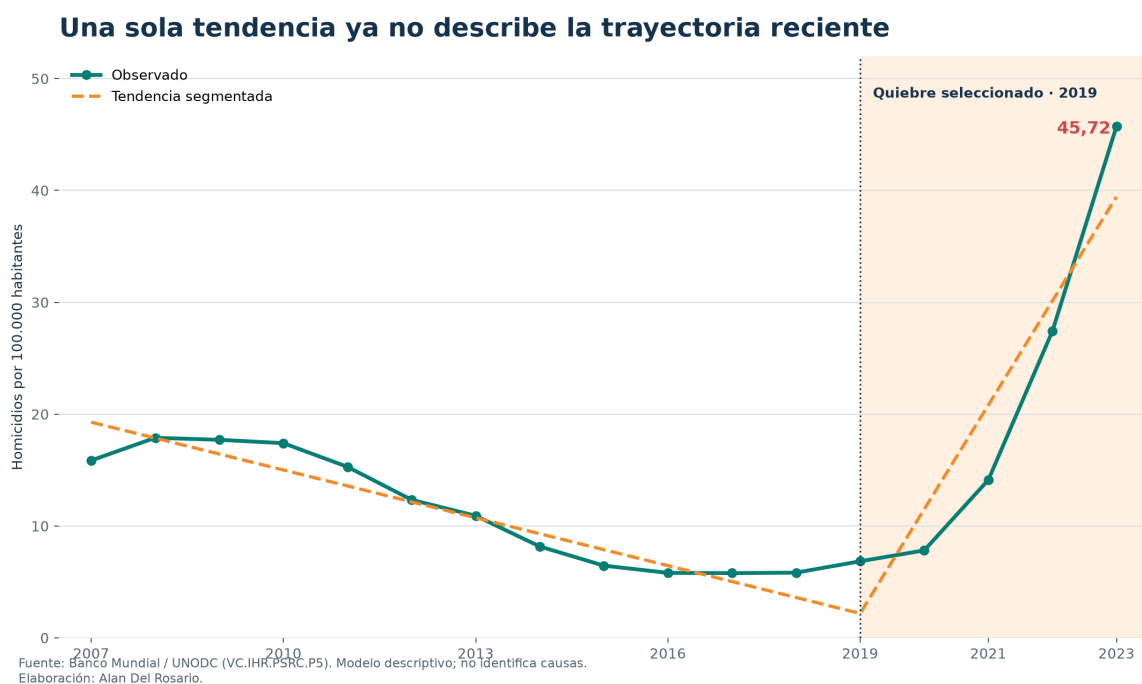


Figura 1: Trayectoria y tendencia segmentada.

3 Método

Para cada fecha candidata τ entre 2011 y 2019 se estima una tendencia continua segmentada:

$$y_t = \alpha + \beta_1 t + \beta_2 (t - \tau)_+ + \varepsilon_t.$$

La fecha seleccionada minimiza el BIC. El enfoque sigue la lógica de estimar fechas de cambio mediante minimización global del error, con penalización por complejidad [2]. Dada la muestra pequeña, se reporta como diagnóstico exploratorio y se contrasta en logaritmos y leave-one-out.

4 Resultados

Indicador	Tendencia única	Modelo segmentado
BIC	130,67	94,67
Ventaja BIC del segmentado	—	36,00
R ² ajustado	—	0,889
Pendiente antes de 2019	—	-1,42
Pendiente después de 2019	—	+9,31

El quiebre seleccionado es **2019**. La pendiente estimada antes de esa fecha es **-1,42 puntos por año**; después es **+9,31**. La tasa observada alcanza **45,72** en 2023, **66,8%** por encima de 2022. Entre 2020 y 2023, el crecimiento anual compuesto es **80,2%**.

Los mayores aumentos absolutos se concentran al final de la serie

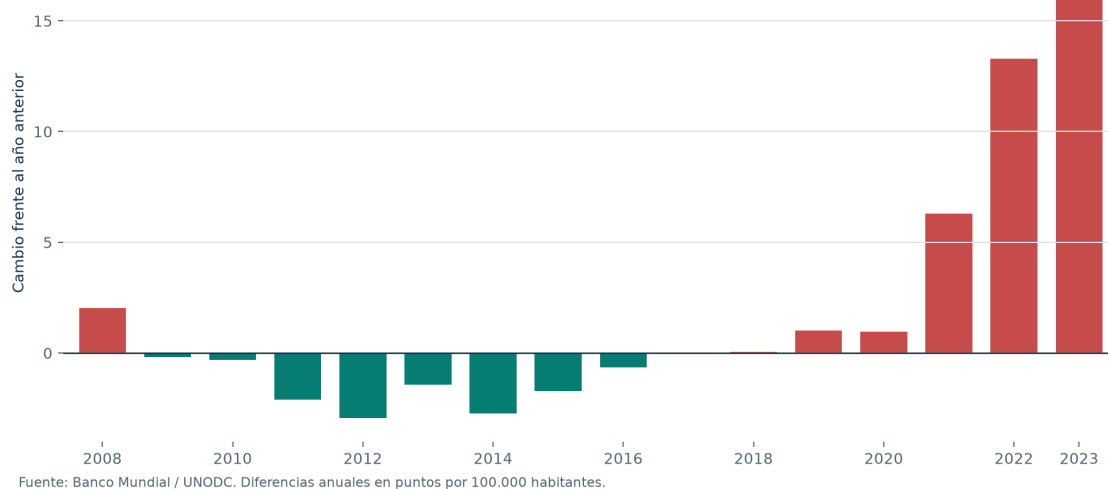


Figura 2: Cambios anuales absolutos.

5 Robustez

La especificación logarítmica también selecciona 2019. La validación leave-one-out reestima los nueve candidatos después de retirar una observación y permite comprobar cuánto depende la fecha de cada punto individual.

2019 ofrece el mejor balance entre ajuste y complejidad

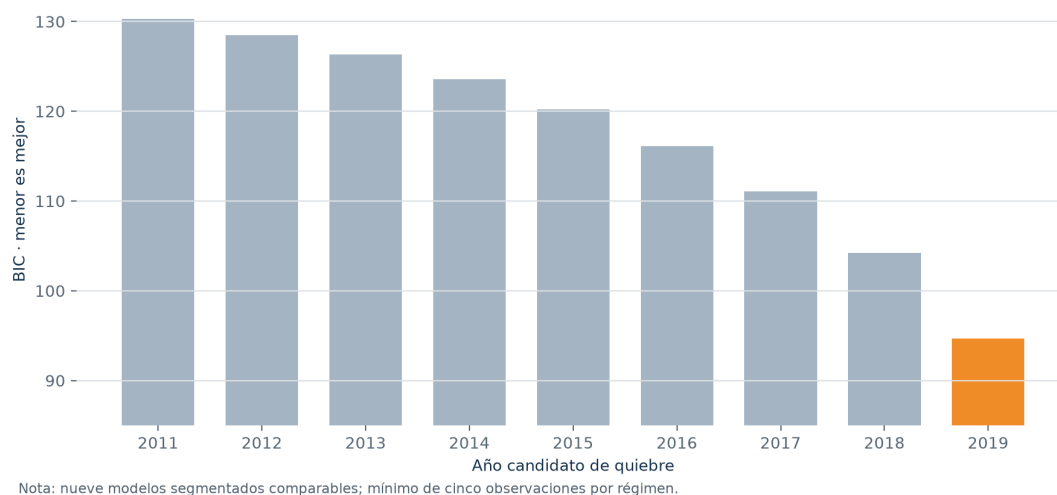


Figura 3: BIC por fecha candidata.

6 Interpretación y límites

El modelo segmentado describe mejor la trayectoria que una recta única. Esto no significa que 2019 sea una causa ni que un evento particular explique el cambio. La muestra es pequeña; el dato es nacional y anual; el último período observado es 2023; y futuras revisiones pueden modificar la serie.

7 Implicación ejecutiva

El promedio de largo plazo dejó de ser una referencia suficiente para dimensionar el régimen reciente. La siguiente inversión analítica debe dirigirse a datos subnacionales y de mayor frecuencia, con modalidad y perfil de víctima, antes de formular recomendaciones de intervención.

8 Reproducibilidad

Datos, metadatos, scripts, pruebas, resultados y figuras se versionan juntos. El informe Research, el dashboard y este PDF consumen los mismos outputs derivados.

9 Apéndice: selección de modelos

La tabla presenta la grilla completa de fechas candidatas. Todos los modelos tienen tres parámetros y se estiman sobre la misma muestra, por lo que sus BIC son directamente comparables.

Año candidato	BIC	R ² ajustado
2011	130,26	0,097
2012	128,48	0,187
2013	126,31	0,284
2014	123,54	0,392
2015	120,18	0,501
2016	116,14	0,607
2017	111,07	0,708
2018	104,22	0,805
2019 ← seleccionado	94,67	0,889

Bibliografía

- [1] World Bank, «Metadata Glossary: Intentional homicides (per 100,000 people)». [En línea]. Disponible en: <https://databank.worldbank.org/metadataglossary/world-development-indicators/series/VC.IHR.PSRC.P5>
- [2] J. Bai y P. Perron, «Computation and Analysis of Multiple Structural Change Models», *Journal of Applied Econometrics*, vol. 18, n.º 1, pp. 1-22, 2003, doi: 10.1002/jae.659.